AB CLOUD QUANTUM RESEARCH · СЕРИЯ МОНОГРАФИЙ

ТОМ V08

V8. Самосопряжённость предельной модели

Дефектные индексы, BC-семейство и унитарность (теорема Th2)

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Исаев Исхак Хамзатович · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

V8. Самосопряжённость предельной модели

Дефектные индексы, BC-семейство и унитарность (теорема Th2)

Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

AB Research Program · серия монографий V1–V19 · том V08 · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

Содержание

Постановка задачи 2

Теорема Th2 2

Измерительная часть 2

Честные замечания 3

Постановка задачи

Для бесконечномерной конструкции самосопряжённость — необходимое условие всего подхода Гильберта–Пойа: только у самосопряжённого оператора спектр вещественен и полон. План требует исследовать дефектные пространства N± = ker(H* ∓ iI), устойчивость при смене граничных условий и честно отделять конечномерную теорему от предельной гипотезы.

Кампания фиксирует доказуемую часть как теорему Th2 и выполняет измерительную часть: BC-семейство (open/torus/четыре твиста), унитарность эволюции и решёточный аналог сохранения тока.

Теорема Th2

Теорема Th2 (конечномерная самосопряжённость).

Пусть H — симметричный оператор на конечномерном комплексном пространстве $\mathbb{C}^N$. Тогда H = H*, дефектные индексы $(n_+, n_-) = (0, 0)$, и H существенно самосопряжён; e^{-iHt} унитарен и $\mathrm{Im}\langle\psi, H\psi\rangle = 0$ для всех ψ.

> ***Доказательство.*** *На $\mathbb{C}^N$ всякий определённый всюду симметричный оператор ограничен, H* = H (область определения H* — всё пространство). ker(H* − iI) = 0, так как $\|(H - iI)\psi\|^2 = \|H\psi\|^2 + \|\psi\|^2 \geq \|\psi\|^2$ (эрмитовость). Отсюда (0, 0) и существенная самосопряжённость по критерию дефектных индексов. Унитарность: $\|e^{-iHt}\psi\|^2 = \psi^\dagger e^{iHt} e^{-iHt}\psi = \|\psi\|^2$. $\mathrm{Im}\langle\psi,H\psi\rangle = (\langle\psi,H\psi\rangle - \langle H\psi,\psi\rangle)/2i = 0$. Численно: σ_min(H ∓ iI) = 3.9e+0 (нет нулей), дрейф унитарности 2.2e-16, $\mathrm{Im}\langle\psi,H\psi\rangle = 0$ точно.*

Измерительная часть

BC-семейство: сдвиги спектра при смене open → torus и четырёх твистов при L = 24 составляют 0.21–0.27 в общем окне — конечные, но несходящие к нулю на конечной решётке. Это измеренная граница: устойчивость собственных значений при смене BC на конечном L не доказывает ни существования предельного оператора, ни его независимости от BC.

Существенная самосопряжённость предельной модели остаётся открытым обязательством (O03 в DAG формального слоя V13): для неё нужны аналитические области определения, а не численные матрицы. Пакет фиксирует этот разрыв явно, а не маскирует его точностью вычислений.

Таблица 1. Итоги V8

Проверка	Значение	Статус
дефектные индексы (L=12/16/24)	(0, 0) при σ_min = 3.9	Th2
унитарность e^{-iHt}	дрейф 2.2e-16	Th2
$\mathrm{Im}\langle\psi,H\psi\rangle$	0 (точно)	Th2
сдвиг при смене BC (L=24)	0.21–0.27	измерено
предел $L\to\infty$	открыто	обязательство O03

Честные замечания

BC-анализ показывает и пользу решёточной модели: граничные эффекты локализованы и измеримы, что делает постановку предельного перехода осмысленной. Но путь к предельному оператору лежит через аналитическую теорию (формы, ограничения, расширения фон Неймана) — численная устойчивость её не заменяет.



Рис. 1. Данные кампании V8 (600 dpi, файл figures_hires).

Th2 доказана; предельная часть — открытое обязательство с явным статусом. Самосопряжённость конечного объекта — фундамент всех спектральных утверждений серии.